Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves
Tecnologia industrial

SÈRIE 5

Primera part

Exercici 1

Q1 b **Q2** d **Q3** a **Q4** d **Q5** c

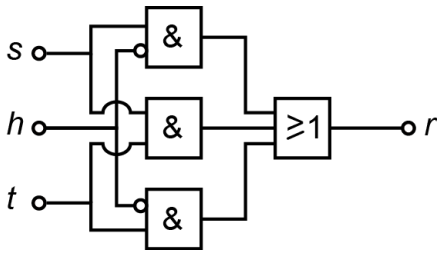
Exercici 2

a)

s	*h*	*t*	*r*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b) $r = \bar{s} \cdot \bar{h} \cdot t + s \cdot \bar{h} \cdot \bar{t} + s \cdot \bar{h} \cdot t + s \cdot h \cdot t \implies r = s \cdot \bar{h} + s \cdot t + \bar{h} \cdot t$

c)

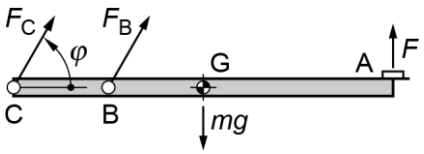


Segona part

OPCIÓ A

Exercici 3

a)



b) $\sum F_{\text{horitzontals}} = 0 \;\rightarrow\; (F_C + F_B)\cos\varphi = 0 \;\Longrightarrow\; F_C = -F_B$

$\sum F_{\text{verticals}} = 0 \;\rightarrow\; (F_C + F_B)\sin\varphi + F - mg = 0 \;\Longrightarrow\; F = mg = 294{,}2\ \text{N}$

c) $\sum M(\text{C}) = 0 \;\rightarrow\; F\,2L - mg\,L + F_B \sin\varphi\,(L/2) = 0;$

$$F_B = \frac{2(mg - 2F)}{\sin\varphi} = \frac{-2mg}{\sin 60^\text{o}} = -\,679{,}4\ \text{N}$$

$$F_C = \frac{+2mg}{\sin\varphi} = \frac{+2mg}{\sin 60^\text{o}} = +\,679{,}4\ \text{N}$$

NOTA: en ser negatiu el signe de F_B, la força que rep la tapa al punt B té el sentit contrari que el que es mostra al diagrama de l'apartat a)

d) La força mínima es produirà quan el denominador, $\sin\varphi$, sigui màxim dins el rang $10^\text{o} \le \varphi \le 120^\text{o}$. És a dir, quan l'angle valgui $\varphi = 90^\text{o}$. En aquest cas, $|F_C| = +588{,}4$ N.

Exercici 4

a) $E = \rho\, V\, c_e\, \Delta T = 10450$ kJ

b) $E_{\text{elèc}} = P_{\text{elèc}}\, t = 11250$ kJ $= 3{,}125$ kW h; $\quad c_{\text{elèc}} = c\, E_{\text{elèc}} = 0{,}3906$ €

c) $$\eta = \frac{E}{E_{\text{elèc}}} = 0{,}9289$$

d) $$R = \frac{U^2}{P_{\text{elèc}}} = 35{,}27\ \Omega; \quad \rho = R\,\frac{\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2}{L} = 1{,}154\cdot 10^{-6}\ \Omega\,\text{m}$$

OPCIÓ B

Exercici 3

a) $P_p = n_p \cdot \dfrac{m_p\, g\, \Delta h}{t_p} = 1{,}852$ kW

b) $n_t = n_p\, \dfrac{t_t}{t_p} = 16000$ passatgers

c) $\eta = \dfrac{P_p}{P_{elèc}} \Rightarrow P_{elèc} = \dfrac{P_p}{\eta} = 3{,}192$ kW; $E_t = (P_{buit} + P_{elèc})\, t_t = 230{,}1$ MJ $= 63{,}92$ kW h

Exercici 4

a) $d = 0{,}8\ V \cdot \left(\dfrac{100\text{ km}}{6{,}3\text{ L}}\right) = 761{,}9$ km

b) $P_{tèrm} = \left(\dfrac{6{,}3\text{ L}}{100\text{ km}}\right) \cdot \rho\, p_c\, v = 0{,}06851$ MW $= 68{,}51$ kW

c) $\eta_{total} = \eta_{mot}\, \eta_{trans} = \dfrac{P_{rodes}}{P_{tèrm}} \Rightarrow P_{rodes} = \eta_{mot}\, \eta_{trans} P_{tèrm} = 18{,}91$ kW;

$\Gamma_{rodes} = \dfrac{P_{rodes}}{n_{rodes} \cdot \dfrac{2\pi}{60}} = 0{,}1799$ kNm $= 179{,}9$ Nm

d) $P_{dis} = P_{tèrm} - P_{rodes} = 49{,}60$ kW